# Linux Basics for Hackers

## Premiers pas avec la mise en réseau, les scripts et la sécurité dans Kali

par OccupyTheWeb (No Starch Press, 2019)

---

Résumé complet du livre – avec des exemples concrets

Aperçu chapitre par chapitre avec des outils, des techniques et un exemple pratique pour chaque point clé

Préparé comme compagnon de lecture – et non comme substitut au texte intégral.

# À propos de ce résumé

Ce document résume les 17 chapitres de Linux Basics for Hackers d'OccupyTheWeb — un guide d'introduction qui enseigne les principes fondamentaux de Linux spécifiquement à travers le prisme de la sécurité offensive, entièrement construit autour de Kali Linux. Chaque chapitre est pratique : les concepts de commandement sont enseignés ainsi que leur pertinence pour la reconnaissance, l'exploitation, la furtivité et l'automatisation.

Chaque section de chapitre ci-dessous comprend un synopsis, des techniques clés (chacune suivie d'un exemple encadré avec une véritable syntaxe de commande) et un encadré répertoriant les outils/commandes couverts. Les outils apparaissant pour la première fois sont marqués en orange.

## Structure du livre (17 chapitres)

- Compétences de base Linux (Ch. 1 à 7) : bases du système de fichiers/terminal, manipulation de texte, mise en réseau, gestion de logiciels, autorisations, gestion de processus, variables d'environnement.
- Scripts et composants internes du système (Ch. 8-10) : scripts bash (votre premier scanner de port), compression/archivage, gestion du système de fichiers et des périphériques de stockage.
- Furtivité, services et sécurité (Ch. 11 à 13) : journalisation et anti-criminalistique, abus d'Apache/OpenSSH/MySQL, maintien de l'anonymat (Tor, proxys, VPN, courrier électronique crypté).
- Sans fil et noyau (Ch. 14-15) : reconnaissance Wi-Fi et Bluetooth, modules du noyau.
- Automation & Python (Ch. 16-17) : planification des tâches (scripts cron, rc) et scripts Python pour créer un scanner TCP et un pirate de mot de passe.

## Chapitre 1 : Démarrer avec les bases

Présente la hiérarchie des terminaux et du système de fichiers de Kali Linux, puis les commandes de survie essentielles : trouver votre emplacement (pwd), identifier votre utilisateur (whoami), parcourir les répertoires et obtenir de l'aide (man). Couvre la recherche de fichiers avec Locate, Whereis, Which, Find et Grep, ainsi que la manipulation de base de fichiers/répertoires (créer, copier, renommer, supprimer).

### *Techniques et exemples clés*

- pwd et whoami vous orientent dans le système de fichiers et confirment votre niveau de privilège actuel.

```
$ pwd
/root
$ whoami
root
```

- les pages de manuel sont la référence principale pour la syntaxe complète et les options de chaque commande.

```
$ man nmap
```

- find effectue des recherches puissantes et flexibles (par nom, type, taille, heure) sur le système de fichiers actif, ce qui est essentiel pour localiser des fichiers intéressants sur une cible.

```
$ find / -name "*.conf" -type f 2>/dev/null
```

- grep filtre la sortie de texte pour exactement les lignes dont vous avez besoin, souvent enchaînées avec d'autres commandes.

```
$ cat /etc/passwd | grep bash
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| pwd | whoami | cd | man |
| locate | whereis | which | find |
| grep | touch | mkdir | cp |
| mv | rm | rmdir | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : pwd, whoami, man, locate, whereis, which, find, grep

---

## Chapitre 2 : Manipulation de texte

S'appuie sur le chapitre 1 avec une gestion de texte plus approfondie : affichage de parties de fichiers avec tête et queue, numérotation des lignes avec nl, filtrage avec grep et réalisation d'opérations de recherche et de remplacement avec sed. Couvre la pagination des fichiers de manière interactive avec plus et moins.

### *Techniques et exemples clés*

- head et tail vous permettent d'inspecter uniquement le début ou la fin de fichiers volumineux (par exemple, des journaux) sans tout ouvrir.

```
$ tail -n 20 /var/log/auth.log
```

- sed effectue une recherche et un remplacement non interactif dans un fichier ou un flux, utile pour modifier rapidement les fichiers de configuration lors d'un engagement.

```
$ sed 's/PermitRootLogin no/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
```

- less permet de rechercher et de faire défiler des fichiers volumineux (comme les journaux) sans charger l'intégralité du fichier en mémoire.

```
$ less /var/log/syslog
(press / then a search term, q to quit)
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `head` | `tail` | `nl` | `grep` |
| `sed` | `more` | `less` | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : head, tail, nl, sed, more, less

---

## Chapitre 3 : Analyse et gestion des réseaux

Couvre l'inspection et la manipulation de la configuration réseau : l'affichage des interfaces avec ifconfig, des appareils sans fil avec iwconfig et la modification de votre adresse IP, de votre masque de réseau, de votre adresse de diffusion et de votre adresse MAC (usurpation d'identité) pour l'anonymat ou l'évasion. Couvre l'inspection DNS avec fouille, la modification des serveurs DNS et le mappage manuel des noms d'hôte sur les adresses IP.

### *Techniques et exemples clés*

- ifconfig/iwconfig affiche et configure les interfaces réseau, point de départ de toute reconnaissance du réseau.

```
$ ifconfig eth0
$ iwconfig wlan0
```

- L'usurpation d'adresse MAC peut aider à échapper à la détection ou au contrôle d'accès basé sur le réseau.

```
$ ifconfig eth0 down
$ macchanger -r eth0
$ ifconfig eth0 up
```

- dig interroge directement les serveurs DNS, révélant les enregistrements d'un domaine à des fins de reconnaissance.

```
$ dig hackers-arise.com
```

- La modification manuelle de /etc/hosts mappe les noms d'hôtes aux adresses IP choisies, ce qui est utile pour les tests ou la redirection.

```
$ echo "192.168.1.50 target.local" >> /etc/hosts
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `ifconfig` | `iwconfig` | `macchanger` | `dig` |
| `/etc/resolv.conf` | `/etc/hosts` | `dhclient` | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : ifconfig, iwconfig, macchanger, dig

---

## Chapitre 4 : Ajout et suppression de logiciels

Couvre la gestion des packages Debian/Kali avec apt : recherche, installation, suppression, mise à jour et mise à niveau de logiciels. Couvre l'ajout de nouveaux référentiels via sources.list, l'utilisation d'installateurs basés sur une interface graphique et l'installation d'outils directement à partir des sources avec git - le moyen courant d'obtenir des outils de piratage de pointe non encore packagés.

### *Techniques et exemples clés*

- apt est le principal outil de haut niveau pour installer et maintenir des logiciels sur des systèmes basés sur Debian comme Kali.

```
$ apt search exploit
$ apt install exploitdb
```

- Garder le système à jour garantit l'accès aux dernières versions des outils et aux correctifs de sécurité.

```
$ apt update && apt upgrade
```

- L'ajout de référentiels personnalisés étend le pool de logiciels installables au-delà des valeurs par défaut.

```
$ echo "deb http://example-repo.com/debian/ stable main" >> /etc/apt/sources.list
```

- git clone est le moyen standard par lequel les pirates obtiennent des outils distribués uniquement via GitHub, pas apt.

```
$ git clone https://github.com/sqlmapproject/sqlmap.git
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| apt / apt-get<br>sources.list git | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : apt/apt-get, git

---

## Chapitre 5 : Contrôle des autorisations de fichiers et de répertoires

Explique le modèle d'autorisation utilisateur/groupe/autre, l'octroi de la propriété (chown, chgrp), la vérification et la modification des autorisations (ls -l, chmod, en notation décimale/octale et symbolique UGO) et la définition d'autorisations par défaut sécurisées avec umask. Couvre les autorisations spéciales (SUID, SGID et sticky bit) et leur rôle dans l'élévation des privilèges.

### *Techniques et exemples clés*

- chmod modifie les autorisations de lecture/écriture/exécution en utilisant la notation octale (chmod 755) ou symbolique (chmod u+x).

```
$ chmod 755 script.sh
$ chmod u+x script.sh
```

- umask définit le masque d'autorisation par défaut appliqué aux fichiers/répertoires nouvellement créés.

```
$ umask 022
```

- SUID permet à un programme de s'exécuter avec les privilèges du propriétaire du fichier (souvent root), quelle que soit la personne qui l'exécute – une cible classique d'élévation de privilèges.

```
$ chmod u+s /usr/bin/custom_tool
$ find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

- chown/chgrp transfère la propriété des fichiers/répertoires à un autre utilisateur ou groupe.

```
$ chown root:root /etc/myconfig
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| chmod | chown | chgrp | umask |
| ls -l | SUID/SGID bits | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : chmod, chown, chgrp, umask

---

## Chapitre 6 : Gestion des processus

Couvre l'affichage des processus en cours avec ps (y compris le filtrage par nom) et top pour la surveillance dynamique et en direct des processus gourmands en ressources. Couvre la gestion de la priorité des processus avec des processus agréables, la suppression, l'exécution de processus en arrière-plan et le déplacement d'un processus en arrière-plan au premier plan.

### *Techniques et exemples clés*

- ps et top révèlent ce qui s'exécute sur un système - essentiel à la fois pour la gestion de vos propres outils et pour la connaissance de la situation post-exploitation sur une cible.

```
$ ps aux | grep mysql
$ top
```

- nice ajuste la priorité de planification du processeur d'un processus, utile pour exécuter des analyses intensives sans affamer le système.

```
$ nice -n 19 nmap -sS 192.168.1.0/24
```

- kill envoie des signaux de fin aux processus qui se comportent mal ou indésirables par PID.

```
$ kill -9 4821
```

- Ajout et arrière-plan d'une tâche de longue durée (comme un scanner) afin que le terminal reste utilisable.

```
$ nmap -sS 192.168.1.0/24 &
$ jobs
$ fg %1
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `ps` | `top` | `nice` | `kill` |
| `jobs` | `bg` | `fg` | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : ps, top, nice, kill

---

## Chapitre 7 : Gestion des variables d'environnement utilisateur

Couvre l'affichage de toutes les variables d'environnement et le filtrage de variables spécifiques, la modification temporaire des valeurs des variables (pour une session) ou de manière permanente (via les fichiers de démarrage), la personnalisation de l'invite du shell et la modification de la variable PATH - à la fois de la bonne manière et d'une erreur courante qui crée un risque de sécurité. Couvre la création de variables personnalisées.

### *Techniques et exemples clés*

- Les variables d'environnement telles que PATH contrôlent la manière dont le shell recherche et exécute les commandes.

```
$ env | grep PATH
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```

- L'exportation temporaire d'une variable la modifie uniquement pour la session en cours.

```
$ export HISTSIZE=0
```

- Un ajout incorrect à PATH (par exemple, en plaçant « . » ou un répertoire accessible en écriture en premier) peut permettre à un attaquant de détourner des commandes via un binaire malveillant portant le même nom – un piège de sécurité clé.

```
# Risky: export PATH=.:$PATH
# Safer: export PATH=$PATH:/opt/mytools
```

- Les variables personnalisées définies par l'utilisateur peuvent stocker des valeurs réutilisables pour les scripts.

```
$ export TARGET="192.168.1.100"
$ ping $TARGET
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `env` | `export` | `PATH variable` | `PS1 prompt variable` |
| `/etc/environment` | `~/.bashrc` | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : env, export

---

## Chapitre 8 : Scripts Bash

Un cours intensif pratique sur les scripts bash : écrire et exécuter votre premier script ("Bonjour, Hackers-Arise !"), définir les autorisations d'exécution et ajouter des variables et des entrées utilisateur. La pièce maîtresse consiste à créer votre premier script de hacker : un simple scanner de port, puis à l'améliorer en un scanner MySQL (port 3306) sur une plage IP à l'aide de boucles et de conditions.

### *Techniques et exemples clés*

- Chaque script bash commence par une ligne shebang déclarant l'interprète.

```
#!/bin/bash
echo "Hello, Hackers-Arise!"
```

- chmod +x est requis avant d'exécuter directement un script.

```
$ chmod +x HelloHackersArise.sh
$ ./HelloHackersArise.sh
```

- Un simple scanner de port combine une boucle for, /dev/tcp et des conditions pour sonder une gamme d'hôtes.

```
for ip in 192.168.1.{1..254}; do
(echo > /dev/tcp/$ip/3306) &>/dev/null \
&& echo "$ip: port 3306 open"
done
```

- La saisie utilisateur via la lecture permet à un script de prendre une adresse IP/plage cible de manière interactive plutôt que de la coder en dur.

```
read -p "Enter target IP range prefix: " prefix
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `bash` `chmod +x` `read` `for loops` | `/dev/tcp` | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : bash scripting, /dev/tcp

---

## Chapitre 9 : Compression et archivage

Explique les concepts de compression, puis regroupe les fichiers dans une seule archive, les compresse avec gzip, bzip2 et l'ancien utilitaire de compression, et crée des copies physiques bit par bit (légales) de périphériques de stockage entiers avec dd - utile pour les sauvegardes et les scénarios médico-légaux/d'exfiltration.

### *Techniques et exemples clés*

- tar regroupe plusieurs fichiers/répertoires dans un seul fichier d'archive, souvent combiné à une compression.

```
$ tar -cvzf loot.tar.gz /home/target/Documents
```

- gzip et bzip2 compressent les fichiers pour réduire la taille pour le stockage ou l'exfiltration ; bzip2 compresse généralement davantage mais est plus lent.

```
$ gzip largefile.txt
$ bzip2 largefile2.txt
```

- dd crée des copies exactes bit par bit d'un périphérique de stockage, l'outil standard pour l'imagerie disque médico-légale.

```
$ dd if=/dev/sdb of=/root/disk_image.img bs=4M status=progress
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| tar | gzip | bzip2 | compress |
| dd | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : tar, gzip, bzip2, dd

---

## Chapitre 10 : Gestion du système de fichiers et des périphériques de stockage

Couvre le répertoire de périphériques /dev, comment Linux représente les périphériques de stockage et les partitions, les périphériques de type caractère ou bloc et répertorie les périphériques de bloc avec lsblk. Couvre le montage et le démontage manuel du stockage et la surveillance des systèmes de fichiers (utilisation du disque, vérification des erreurs) avec df et fsck.

### *Techniques et exemples clés*

- lsblk répertorie tous les périphériques de bloc (stockage) et leurs partitions, utiles pour identifier les lecteurs/supports USB connectés.

```
$ lsblk
NAME SIZE TYPE MOUNTPOINT
sda 250G disk
`-sda1 250G part /
```

- mount attache un système de fichiers à un répertoire choisi (point de montage) afin qu'il devienne accessible.

```
$ mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

- df rapporte l'utilisation de l'espace disque sur les systèmes de fichiers montés ; fsck vérifie/répare les erreurs du système de fichiers.

```
$ df -h
$ fsck /dev/sdb1
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| lsblk | mount | umount | df |
| fsck | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : lsblk, mount, umount, df, fsck

---

## Chapitre 11 : Le système de journalisation

Couvre le démon de journalisation rsyslog, son fichier de configuration et ses règles de journalisation (destination facilité.priority). Couvre automatiquement la rotation/le nettoyage des journaux avec logrotate, puis - explicitement encadré pour la furtivité - supprimant les preuves d'activité des journaux et désactivant complètement la journalisation pour éviter la détection.

### *Techniques et exemples clés*

- Le fichier de configuration de rsyslog définit ce qui est enregistré, où, en fonction de l'installation et de la gravité.

```
$ cat /etc/rsyslog.conf
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
```

- logrotate archive et supprime automatiquement les anciens journaux pour éviter une croissance illimitée.

```
$ cat /etc/logrotate.conf
```

- La suppression sélective des entrées du journal (ou leur effacement complet) est une technique anti-légale classique couverte à des fins de sensibilisation/défense.

```
$ sed -i '/192.168.1.77/d' /var/log/auth.log
```

- L'arrêt ou la désactivation du service de journalisation empêche complètement l'enregistrement de nouvelles activités.

```
$ systemctl stop rsyslog
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| rsyslog logrotate sed (log editing) systemctl | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : rsyslog, logrotate, systemctl

---

## Chapitre 12 : Utilisation et abus des services

Couvre le démarrage/arrêt/redémarrage des services en général, puis trois études de cas : la mise en place d'un serveur Web Apache et l'édition de son index.html, la création d'une vidéo secrète "Raspberry Spy Pi" avec OpenSSH et un module de caméra, et l'extraction d'informations de MySQL (connexion, navigation dans les tables, examen des données) plus une note sur PostgreSQL avec Metasploit.

### *Techniques et exemples clés*

- systemctl/service gère l'état d'exécution de n'importe quel service Linux.

```
$ systemctl start apache2
$ systemctl status apache2
```

- Un serveur Apache stand-up peut héberger une fausse page de connexion ou une fausse payload pour des exercices d'ingénierie sociale.

```
$ nano /var/www/html/index.html
```

- OpenSSH fournit un accès à distance crypté, illustré ici pour créer une caméra/dispositif d'espionnage distant secret.

```
$ systemctl start ssh
$ ssh pi@192.168.1.120
```

- Le client MySQL vous permet de vous connecter et d'énumérer directement un serveur de base de données, une étape courante d'extraction de données après exploitation.

```
$ mysql -u root -p
mysql> SHOW DATABASES;
mysql> SELECT * FROM users;
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| systemctl / service | Apache (apache2) | OpenSSH (sshd) | MySQL client |
| Metasploit (PostgreSQL note) | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : Apache, OpenSSH, MySQL client

---

## Chapitre 13 : Devenir sécurisé et anonyme

Explique comment Internet révèle l'identité (adresses IP, métadonnées), puis couvre Tor (le fonctionnement du routage oignon et ses problèmes de sécurité), les serveurs proxy (leur configuration, mises en garde en matière de sécurité), les VPN et les e-mails cryptés en tant que techniques superposées pour l'anonymat et la sécurité opérationnelle.

### *Techniques et exemples clés*

- Tor achemine le trafic via plusieurs relais cryptés, cachant l'adresse IP d'origine de la destination finale.

```
$ apt install tor
$ service tor start
$ torify curl https://check.torproject.org
```

- Les serveurs proxy peuvent être configurés au niveau du système d'exploitation ou de l'application pour acheminer le trafic via un intermédiaire, bien qu'ils offrent généralement un anonymat plus faible que Tor.

```
$ export http_proxy="http://127.0.0.1:8080"
```

- Les VPN chiffrent et tunnelisent tout le trafic via un fournisseur distant, cachant ainsi l'activité aux observateurs du réseau local (par exemple, un FAI).

```
$ openvpn --config myvpn.ovpn
```

- Les courriers électroniques cryptés (par exemple PGP/GPG) protègent le contenu du message et, avec précaution, l'identité de l'expéditeur.

```
$ gpg --encrypt --recipient alice@example.com message.txt
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `Tor (torify/service tor)` | `Proxy configuration` | `OpenVPN` | `GPG/PGP` |

★ Nouveaux dans ce chapitre : Tor, OpenVPN, GPG

---

## Chapitre 14 : Comprendre et inspecter les réseaux sans fil

Couvre les commandes sans fil de base pour l'inspection des adaptateurs et des réseaux Wi-Fi, puis la reconnaissance Wi-Fi avec la suite aircrack-ng (mode moniteur, capture du trafic). Couvre le fonctionnement de Bluetooth et la numérisation/reconnaissance des appareils Bluetooth à proximité.

### *Techniques et exemples clés*

- iwconfig/iwlist inspecte les adaptateurs sans fil et répertorie les réseaux visibles à proximité.

```
$ iwlist wlan0 scan | grep ESSID
```

- airmon-ng met un adaptateur sans fil en mode moniteur, une condition préalable aux attaques par capture de paquets et par injection.

```
$ airmon-ng start wlan0
```

- airodump-ng capture le trafic 802.11 et répertorie les points d'accès/clients visibles pour une reconnaissance ciblée.

```
$ airodump-ng wlan0mon
```

- hcitool/bluetoothctl découvre et inspecte les appareils Bluetooth à proximité.

```
$ hcitool scan
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `iwconfig` | `iwlist` | `aircrack-ng suite (airmon-ng, airodump-ng)` | `hcitool` |
| `bluetoothctl` | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : airmon-ng, airodump-ng, hcitool, bluetoothctl

---

## Chapitre 15 : Gestion du noyau Linux et des modules de noyau chargeables

Explique ce qu'est un module de noyau, vérifie la version du noyau en cours d'exécution, ajuste les paramètres du noyau au moment de l'exécution avec sysctl et gère les modules de noyau chargeables : recherche d'informations sur le module avec modinfo et ajout/suppression de modules avec modprobe, insmod et rmmod - pertinent à la fois pour les pilotes et pour les rootkits au niveau du noyau.

### *Techniques et exemples clés*

- uname rapporte la version du noyau en cours d'exécution, importante pour faire correspondre les exploits à une cible.

```
$ uname -r
5.4.0-kali3-amd64
```

- sysctl lit et modifie les paramètres du noyau au moment de l'exécution, comme l'activation du transfert IP.

```
$ sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

- modinfo révèle des détails sur un module du noyau avant de le charger.

```
$ modinfo usbcore
```

- insmod/modprobe charge un module de noyau dans le noyau en cours d'exécution — le même mécanisme utilisé abusivement par les rootkits au niveau du noyau.

```
$ insmod mymodule.ko
$ modprobe -r mymodule
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `uname` | `sysctl` | `modinfo` | `modprobe` |
| `insmod` | `rmmod` | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : uname, sysctl, modinfo, modprobe, insmod, rmmod

---

## Chapitre 16 : Automatisation des tâches avec la planification des tâches

Couvre la planification de tâches récurrentes avec cron/crontab (y compris la planification du scanner MySQL construit précédemment et la syntaxe de raccourci crontab), puis l'utilisation de scripts rc et de niveaux d'exécution Linux pour exécuter automatiquement des tâches au démarrage du système, y compris l'ajout de services via rc.d ou une interface graphique.

### *Techniques et exemples clés*

- crontab planifie une commande pour qu'elle s'exécute automatiquement selon un modèle de temps récurrent.

```
$ crontab -e
0 2 * * * /root/scripts/mysqlscanner.sh
```

- La syntaxe des raccourcis Crontab (@reboot, @daily, etc.) simplifie les modèles de planification courants.

```
@reboot /root/scripts/startup_check.sh
```

- Les scripts rc/services systemd lancent automatiquement les tâches au démarrage du système, ce qui est utile pour la persistance.

```
$ update-rc.d mytool defaults
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `cron / crontab rc.d scripts runlevels update-rc.d` | | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : cron/crontab, rc.d/update-rc.d

---

## Chapitre 17 : Bases des scripts Python pour les pirates

Couvre l'installation de modules Python avec pip, puis les principes fondamentaux de Python (variables, commentaires, fonctions, listes, modules, POO de base). Construit des outils de communication réseau : un client TCP et un écouteur TCP. Couvre les dictionnaires, les instructions de contrôle et les boucles, puis se ferme en améliorant les scripts de piratage créés précédemment et en écrivant un pirate de mot de passe en utilisant la gestion des exceptions.

### *Techniques et exemples clés*

- pip installe des packages/modules Python tiers non inclus dans la bibliothèque standard.

```
$ pip install scapy
```

- Un simple client TCP se connecte à un hôte/port distant – la base des scanners personnalisés et de la livraison d'exploits.

```
import socket
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect(("192.168.1.10", 80))
```

- Un écouteur TCP accepte les connexions entrantes, base d'un simple gestionnaire de shell inversé.

```
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("0.0.0.0", 9999))
server.listen(5)
```

- La gestion des exceptions (essayer/sauf) permet à un script de craquage de mot de passe d'ignorer gracieusement les tentatives infructueuses et de continuer à parcourir une liste de mots.

```
try:
attempt_login(password)
except ConnectionError:
continue
```

**Outils / commandes couverts dans ce chapitre**

| | | | |
|---|---|---|---|
| `Python 3 pip socket module` | `Python control structures / OOP` | | |

★ Nouveaux dans ce chapitre : Python, pip, socket module

---

# Index principal des outils/commandes (par première apparition)

Les outils de ce livre couvrent les commandes d'administration Linux de base et les utilitaires de piratage dédiés. Le tableau ci-dessous les regroupe par catégorie et par chapitre où chacun est présenté.

| Catégorie | Ch. | Outils / Commandes |
|---|---|---|
| Système de fichiers et recherche | 1 | pwd, whoami, man, locate, whereis, which, find, grep |
| Manipulation de texte | 2 | head, tail, nl, sed, more, less |
| Réseaux et DNS | 3 | ifconfig, iwconfig, macchanger, dig |
| Gestion des colis | 4 | apt/apt-get, sources.list, git |
| Autorisations | 5 | chmod, chown, chgrp, umask, SUID/SGID |
| Gestion des processus | 6 | ps, top, nice, kill, jobs, bg, fg |
| Variables d'environnement | 7 | env, export, PATH, PS1 |
| Script | 8, 17 | bash, /dev/tcp, Python 3, pip, socket module |
| Compression et archivage | 9 | tar, gzip, bzip2, dd |
| Gestion du stockage | 10 | lsblk, mount, umount, df, fsck |
| Journalisation et anti-criminalistique | 11 | rsyslog, logrotate, systemctl |
| Prestations | 12 | Apache, OpenSSH, MySQL client |
| Anonymat | 13 | Tor, proxy config, OpenVPN, GPG |
| Sans fil | 14 | aircrack-ng suite (airmon-ng, airodump-ng), hcitool, bluetoothctl |
| Gestion du noyau | 15 | uname, sysctl, modinfo, modprobe, insmod, rmmod |
| Planification des travaux | 16 | cron/crontab, rc.d, update-rc.d |

# Notes finales

Linux Basics for Hackers est explicitement une rampe d'accès : il ne suppose aucune expérience préalable de Linux et enseigne juste assez de chaque sujet pour être utile au début d'un voyage de piratage/pentesting, pointant à plusieurs reprises vers la plate-forme Hackers-Arise de l'auteur pour un suivi plus approfondi. Chaque chapitre encadre explicitement les compétences d'administrateur système (autorisations, journalisation, services, mise en réseau) par ailleurs génériques dans une perspective de sécurité offensive.

Étant donné que le livre date de 2019, certains détails (versions de l'outil Kali, noms de packages particuliers) peuvent avoir légèrement changé, mais les commandes et concepts Linux de base qu'il enseigne restent fondamentaux et actuels. Les derniers chapitres du livre (scripts bash et Python) sont destinés à servir de pont vers l'écriture d'outils personnalisés plutôt que de s'appuyer uniquement sur des outils prédéfinis.